Schnittstellen-Beschreibung Quick-Link *für Offlinetools*

Änderungskontrolle

Wann	Wer	Version	Phase / Iteration	Was
07.03.2019	OLC	2.3	Publiziert	Erstpublizierung nach Pilot.
10.05.2019	OLC	2.3.1	Publiziert	Implementierung unverändert, Dokumentation angepasst: - In Kapitel 3.3 (camt053): Das Feld «bis» ist Pflicht. - In Kapitel 5.4 (camt053/54): Die Felder «bis» und «sprache» in der Beispielen ergänzt. Die genauen Änderungen sind grün markiert.
16.10.2019	OLC	2.3.2	Publiziert	Status 303 (provisorischer Vertrag) ergänzt

© HP BSC Bern

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht und Funktionalität 4
1.1.1 Namenskonventionen für die JSON-Felder 4
1.1.2 Namenskonventionen für Beziehungen in JSON 4
1.1.3 Versionierung Client / API / Server 5
1.1.4 Namenskonventionen 5
1.1.5 Returncode 5
1.1.6 Berechtigungen 5
1.2 Liste der Schnittstellen 6
1.2.1 1: Sicherheit und Vertragsdaten 6
1.2.2 9: Drittanbieter ISO 6
1.2.3 10: Drittanbieter Legacy 6
2 Sicherheit 7
2.1 Security 1-3: Login erster Schritt User (Zusatzcode und SmartLogin) 7
2.1.1 Input 8
2.1.2 Output 8
2.1.3 Beispiel JSON-Body 10
2.2 Security: 1-4a Login zweiter Schritt Zusatzcode 11
2.2.1 Input – Teil 1 11
2.2.2 Output – Teil 1 11
2.2.3 Beispiel JSON-Body – Teil 1 11
2.2.4 Input – Teil 2 (1-4c) 11
2.2.5 Output – Teil 2 11
2.3 Security: 1-4b Login zweiter Schritt smartLogin (Polling) 12
2.3.1 Input 12
2.3.2 Output – Teil 1 12
2.3.3 Teil 2 13
2.4 Security: 1-5 Logout 13
2.4.1 Input 13
2.4.2 Output 13
3 9 Drittanbieter ISO 20022 – Offline Schnittstellen 14
3.1 Drittanbieter ISO 20022: 9-1 pain.001 / pain.002 Austausch (Zahlungsaufträge) 14
3.1.1 Vorbedingungen 14
3.1.2 Input 14
3.2 Drittanbieter ISO 20022: 9-4 pain.002 Asynchrone Abholung (Zahlungsstatus) 18
3.2.1 Input 18
3.2.2 Output 18
3.3 Drittanbieter ISO 20022: 9-2 camt.053 Download (Kontoauszüge) 20
3.3.1 Input 20
3.3.2 Output 20
3.4 Drittanbieter ISO 20022: 9-3 camt.054 Download (Kontobewegungen / BESR) 21
3.4.1 Input 21
3.4.2 Output 21
4 10 Drittanbieter Legacy REST – Offline Schnittstellen 22
4.1 Drittanbieter Legacy REST: 10-1 DTA Upload (Zahlungsaufträge) 22
4.1.1 Input 22
4.1.2 Beispiel einer gezippten und Base64 codierten DTA-Datei 22
4.1.3 Output 23
4.2 Drittanbieter Legacy REST: 10-2 MT940 Download (Kontoauszüge) 24
4.2.1 Input (Liste der Auszüge herunterladen) 24

© HP BSC Bern

4.2.2 Output ... 24
4.2.3 Input (Auszüge mit Inhalt herunterladen) ... 25
4.2.4 Output ... 25
4.3 Drittanbieter Legacy REST: 10-2 BESRv11 Download (ESR-Eingänge) ... 26
4.3.1 Input ... 26
4.3.2 Output ... 26
4.4 Drittanbieter Legacy REST: 10-4 MT571 Depotauszug ... 27
4.4.1 Input ... 27
4.4.2 Output ... 27
5 Integration der JSON-API in Offline Applikationen ... 28
5.1 Integration –Verbindungsaufbau und Session ... 28
5.2 Beispiel 1 –Anmelden (Zusatzkarte) und Abmelden ... 28
5.3 Beispiel 2 – Anmelden (smartLogin), Konten auflisten, Abmelden ... 29
5.4 Beispiel 3 – ISO Up- / Downloads ... 29
5.5 Beispiel 4 – Legacy Kontodaten abholen / Zahlungen einliefern ... 31
5.6 Beispiel 4 – Legacy Depotauszug abholen ... 31

© HP BSC Bern

1 Übersicht und Funktionalität

Die JSON-Schnittstellen für CyberIBIS sollen einen einfachen Zugang zu den Basisfunktionalitäten für Drittapplikationen bieten. Als Standard für den Datenaustausch wird dazu die „JavaScript Object Notation (**JSON**)“ im Zusammenspiel mit dem „Hyper Text Transport Protocol Secure (HTTPS)“ verwendet. Wobei die Prinzipien einer Schnittstelle gemäss dem „Representational State Transfer (**REST**)“ angewandt werden.

JSON: JavaScript Object Notation, kurz JSON, ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform zum Zweck des Datenaustauschs zwischen Anwendungen. JSON ist unabhängig von der Programmiersprache. Parser existieren in praktisch allen verbreiteten Sprachen.

REST: Representational State Transfer bezeichnet ein Programmierparadigma für verteilte Systeme. REST ist eine Abstraktion der Struktur und des Verhaltens des World Wide Web. REST fordert, dass eine Web-Adresse (URL) genau einen Seiteninhalt repräsentiert, und dass ein Web-/REST-Server auf mehrfache Anfragen mit demselben URL auch mit demselben Webseiteninhalt antwortet.

1.1.1 Namenskonventionen für die JSON-Felder

Gemäss JSON könnten Feldnamen aus beliebigen UTF-8 Zeichen bestehen. Zur Verbesserung der Leserlichkeit und zur Verhinderung exotischer Namen gelten folgende Konventionen:

Typ	Gültige IBIS3G-JSON-Definition
UTF-8	„UTF-8“ mit auf „CP1252“ reduzierten Zeichenumfang
Schreibweise	**snake_stil** { "inhaber_name": "Muster" ,"inhaber_vorname": "Max"}
Schreibweise von Nummernfelder	**Abgekürzt Nummern in Feldbezeichung** { "konto_nr ": "ab123"}
Schreibweise von Währungsfelder	**Abgekürzt Währung in Feldbezeichung** { "konto_whg": "CHF"}
Sprache Deutsch	**Deutsche Feldbezeichung** { "konto_nr ": "ab123"}
Umlaute *bzw.: [a-z_]**	**Keine Umlaute in Feldbezeichung** { "geaendert": "2015-01-01"}

1.1.2 Namenskonventionen für Beziehungen in JSON

Typ	Gültige IBIS3G-JSON-Definition
1:1 Beziehungen	**Denormalisierung mit Präfix** { "inhaber_name": "Muster" , "inhaber_vorname": "Max"}
1:N Beziehungen	**Als Arrays von Objekten** { "EinesZuVielen": [{ "Objekt1Feld1": "abc" , "Objekt1Feld2": "123" } ,{ "Objekt2Feld1": "def" , "Objekt2Feld2": "456" }]}
Listen	**Als Array** ["Wert1" , "Wert2" , "Wert3"]
Mussfelder	**Als „required“ definiert** *Schema* properties: {"muss_feld": {"type": "string)",}, "required": ["muss_feld"] *Objekt* {"muss_feld": "MUSS"}

© HP BSC Bern

Typ	Gültige IBIS3G-JSON-Definition
Kannfelder	**Nicht als„required“ definiert** Kannfelder die keinen Wert enthalten werden nicht „NULL“ geliefert, sondern nicht geliefert. *Schema* properties: {"kann_feld": {"type": "string)"}, *Objekt mit Feldwert* {"kann_feld": "Kann"} *Objekt ohne Feldwert* {}

1.1.3 Versionierung Client / API / Server

Der Versionierung kommt bei externen APIs eine erhöhte Bedeutung zu, da Client und Server asynchron aktualisiert werden.

1.1.4 Namenskonventionen

Die URL der Servicegruppen enthalten die individuelle Versionsnummern. Unversionierte Services werden nicht angeboten. Neue Versionsnummern kommuniziert die Bank den SW-Lieferanten bedarfsweise:

Methode	URL
GET|POST|…	api/<Domäne>/vX/<Service>

1.1.5 Returncode

Beim Returncode 400 wird nur der http-Status ohne Body zurückgegeben. Sollte es Konstellationen geben, wo der Client eine detailliertere Fehlermeldung benötigt, so muss dies von Fall zu Fall analysiert und spezifiziert werden

1.1.6 Berechtigungen

Die internen Berechtigungen werden nicht über die Schnittstellen publiziert. Im Falle eines unerlaubten Zugriffs wird dieser dem Client als solcher zurückgemeldet.

© HP BSC Bern

1.2 Liste der Schnittstellen

1.2.1 1: Sicherheit und Vertragsdaten

ID	Name	Schnittstellenbeschreibung	URL /fachbereich/api-version/service	Methode	JSON-Body Request	JSON-Body Response
1-3	**Security Login User**	User logt sich mit dem Passwort ein	/login/security/v1/login/user	POST	User, Passwort	Verlangter Zusatzcode
1-4a	**Security Login Zusatzcode**	Zusatzcodeprüfung und danach Aufbau der Session und Verzweigung vom Webauth auf CyberI-BIS	/login/security/v1/login/otp /secure/authentication/v1/secondStep	POST GET	Zusatzcode	
1-4b	**Security Login smartLogin**	Prüfung smartLogin und danach Aufbau der Session und Verzweigung vom Webauth auf CyberI-BIS	/secure/security/v1/login/smartLogin /secure/authentication/v1/secondStep	GET GET	-	
1-5	**Security Logout**	Session abmelden	/secure/authentication/v1/logout	POST	-	

1.2.2 9: Drittanbieter ISO

ID	Name	Schnittstellenbeschreibung	Service-URL /fachbereich/api-version/service	Methode	JSON-Body/Query Request	JSON-Body Response
9-1	**pain.001 Upload**	Nimmt Zahlungsdateien aus Offlinesoftwarelösungen entgegen.	/secure**/offline-iso/v1/pain001**	POST	Zahlungsaufträge als pain.001 gezippt und Base64 codiert	B64/ZIP(pain.002) zur hochgeladenen Datei
9-1b	**pain.001 Upload**	Nimmt Zahlungsdateien aus Offlinesoftwarelösungen entgegen.	/secure**/offline-iso/v2/pain001**	POST	Zahlungsaufträge als pain.001 gezippt und Base64 codiert	upload_id
9-1c	**pain.002 Download**	Holt den Einlieferstatus zu einem pain.001 Upload als pain.002 ab.	/secure**/offline-iso/v2/pain002**	GET	upload_id	B64/ZIP(pain.002) zur hochgeladenen Datei
9-2	**camt.053 Download**	Liefert Kontoauszüge als camt.053 an Offlinesoftwarelösungen aus.	/secure**/offline-iso/v1/camt053**	GET	Konto, Zeitfenster und Originale/Kopien	B64/ZIP(camt.053)
9-3	**camt.054 Download**	Liefert camt.054 nur mit ESR-Eingängen, mit allen Buchungen oder mit allen Buchungen ohne Salärzahlungen an Offlinesoftwarelösungen aus.	/secure**/offline-iso/v1/camt054**	GET	Konto, Zeitfenster und Originale/Kopien	B64/ZIP(camt.054)

1.2.3 10: Drittanbieter Legacy

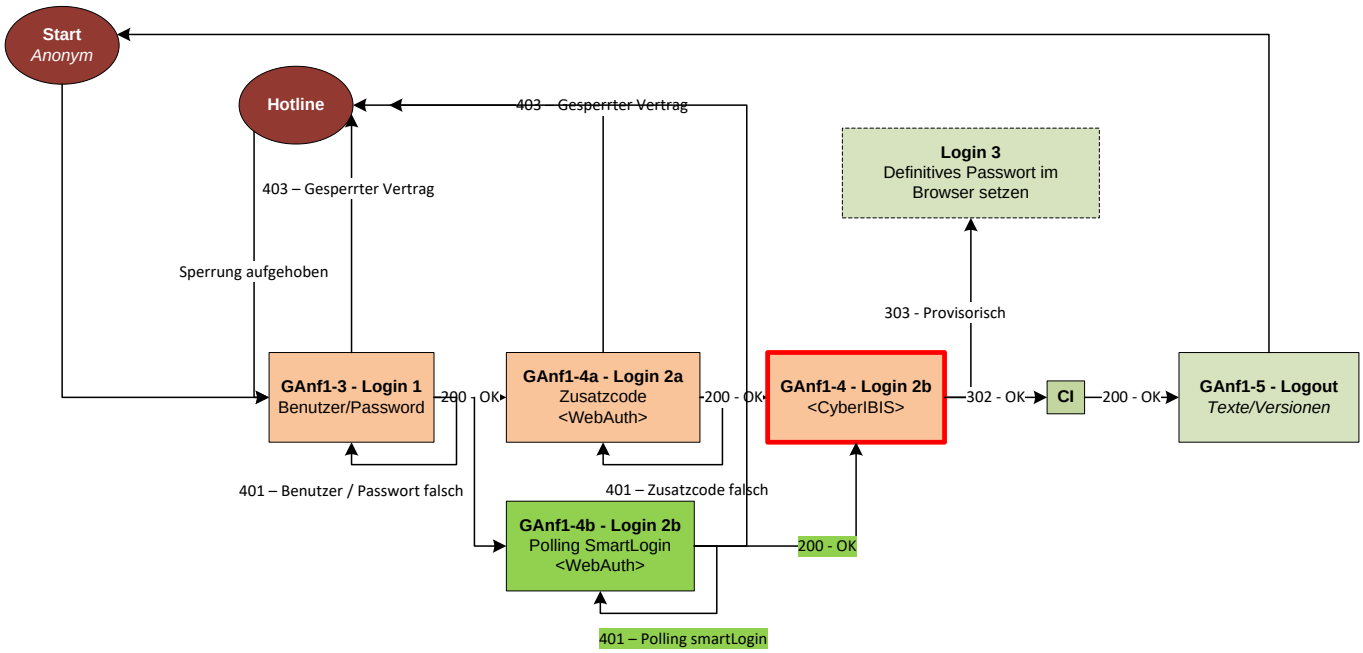
Die Legacy Schnittstellen sind die Ersatzschnittstellen für den heutigen, proprietären und im HTML eingebetteten Comfortlink.

ID	Name	Schnittstellenbeschreibung	Service-URL /fachbereich/api-version/service	Methode	JSON-Body Request	JSON-Body Response
10-1	**DTA Upload**	Nimmt Zahlungsdateien aus Offlinesoftwarelösungen entgegen.	**/secure/offline-mt/v1/dta**	POST	Zahlungsaufträge als DTA	Verarbeitungsprotokoll als HTML
10-2	**MT940**	Liefert Kontoauszüge als MT940 an Offlinesoftwarelösungen aus.	**/secure/offline-mt/v1/mt940kopien** **/secure /offline-mt/v1/mt940**	GET	Konto, Zeitfenster und Originale/Kopien	Kontoauszüge als B64/ZIP(MT940)
10-3	**BESR v11**	Liefert ESR-Zahlunseingänge als BESR v11 an Offlinesoftwarelösungen aus.	**/secure/offline-mt/v1/besr**	GET	Konto, Zeitfenster und Originale/Kopien	Kontoauszüge als B64/ZIP(BESR) im (alten) v11 Format
10-4	**MT571**	Liefert MT571 an Offlinesoftwarelösungen aus.	**/secure /offline-mt/v1/mt571**	GET	Depot	Depotauszüge als B64/ZIP(BESR)

2 Sicherheit

2.1 Security 1-3: Login erster Schritt User (Zusatzcode und SmartLogin)

Gesamtablauf Login / Logout



Übersicht der fallweisen Statusrückmeldung

Status Vertrags	Vertrag / Passwort Zusatzcode	/security/v1 /login/user	/security/v1 /login/otp ODER /smartlogin	/authentication/v1 /secondStep
Aktiv	OK/OK/OK	200	302	200
	OK/OK/NOK	200	401	
	OK/NOK	401		
Prov	OK/OK/OK	200	302	303
	OK/OK/NOK	200	401	
	OK/NOK	401		
Gesperrt	OK/OK	403		
	OK/NOK	403		
Ungültiger Vertrag	NOK/NOK	401		
Ungültiges JSON		400		

Verhalten ohne Session

Wird ein Service nach den beiden ersten Loginschritten ohne gültige Session aufgerufen (z.B.: Logout, Vertragsübersicht, Liste der Konto etc.) erfolgt immer folgende Antwort analog WebGUI, die eigentlich eine Umleitung zum Anmelden am System vorsieht:

```
HTTP/1.1 303 See Other
...
Location: /ident.html?Location=https%3A%2F%2Fs%2Dbanking%2Dbekb%2Ertc%2Ech%2Fsecure%2Fapi%

<html><A HREF="/ident.html?Location=https%253A%252F%252Fs%252Dbank-
ing%252Dbekb%252Ertc%252Ech%252Fsecure%252Fapi%252Fauthentication%252Fv1%252Flogout">Please
follow this link.</A></html>
```

Dieses Verhalten weicht vom ursprünglich vorgeschlagenen Status [401 UNAUTHORIZED] ab.

2.1.1 Input

Methode	URL
POST	<domain>/login/api/security/v1/login/user <domain>/login/api/security/v2/login/user

Header	Format	Zwingend	Kommentar	Einschränkungen
User-Agent	Das Format soll dem HTTP-Standard folgen, z.B. *https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/User-Agent*	Ja	Das Feld enthält mind. die Information über den Softwarenamen (inkl. Hersteller) und die Softwareversion: • EasyERP / 5.0 Zusätzlich Informationen über die Plattform sind zur Fehlersuche willkommen. z.B.: • EasyERP / 5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0)	Die generischen Bezeichungen „Mozilla“ u.ä. sind nicht zu verwenden.
Content-Type	Gem. http Std.	Ja		application/json; charset=UTF-8

Query-Parameter

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
bank	Number(Mandant)	Ja	Die Bank des Kunden. In der Erstimplementierung immer „5“ für BEKB.	5 BEKB 9 SKB 41 SLG 74 DCB

JSON-Body

Feld	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
vertrag	String (Vertrag)	Ja	Vertrag	004000
passwort	String (Passwort)	Ja	Passwort	123456

2.1.2 Output

HTTP Status

Beschreibung
200 Ok
401 Benutzer oder Passwort falsch
403 Gesperrter Vertrag
406 Vertragsnummer oder Verfahren (Axionics / mIdenity) nicht unterstützt
500 Fataler Fehler

Cookie	Format	Beschreibung	Beispiel
AL_SESS-S	String(Einzeilig)	Die aktuelle AirLock Session-ID	

JSON-Body (Verfahren: Zusatzcode)

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
otp_karte	Number (Karte_Nr)	-	>= 1, Ganzzahl
otp_position	Number (Karte_Position)	-	1 bis 100

JSON-Body (Verfahren: smartLogin, v1)

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
login_procedure	String(Einzeilig)	Aktives Loginverfahren	Fix: „signatureApp“
timeout	date_time	Ablaufzeitpunkt der Loginanfrage	2018-05-23T12:00:00+02:00
poll_intervall	integer_positive	Empfohlenes Pollinterval in Sekunden	3 (Fixer Wert)

JSON-Body (Verfahren: smartLogin, v2)

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
login_procedure	String(Einzeilig)	Aktives Loginverfahren	Fix: „signatureApp“
timeout	date_time	Ablaufzeitpunkt der Loginanfrage	2018-05-23T12:00:00+02:00
timeout_device	duration	Die Zeit um das Gerät einzuschalten	PT**30**S , entspricht 30 Sekunden
timeout_transaction	duration	Die Zeit um die Transaktion zu bestätigen	PT**3**M , entspricht 3 Minuten
poll_intervall	duration	Empfohlenes Pollinterval in Sekunden	PT**3**S , entspricht 3 Sekunden

2.1.3 Beispiel JSON-Body

Request

```
{
"vertrag": "220139",
"passwort": "123456"
}
```

Response WENN login_verfahren == „oneTimePassword“ (Zusatzcode)

```
{
   "otp_karte": 1,
   "otp_position": 14
}
```

Version „v1“: Response WENN login_verfahren == „smartlogin“ (App)

```
{
   "login_procedure": "signatureApp",
   "timeout": "2018-05-23T12:00:00+02:00"
   "poll_intervall": 3
}
```

Version „v2“:Response WENN login_verfahren == „smartlogin“ (App)

```
{
   "login_procedure": "signatureApp",
   "timeout": "2018-05-23T12:00:00+02:00"
   "timeout_device": PT1M
   "timeout_transaction": PT6M
   "poll_intervall": PT3S
}
```

Sonst

- HTTP Status 406: mIdentity Token (Axsionics)

2.2 Security: 1-4a Login zweiter Schritt Zusatzcode

2.2.1 Input – Teil 1

Methode	URL	COOKIE
POST	<domain>/login/api/security/v1/login/otp	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

JSON-Body

Feld	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
otp_code	String(Zusatzcode)	Ja		A1B2

2.2.2 Output – Teil 1

http Status

Beschreibung
302 Login Teil 2 aktive + korrekt 401 Falscher Zusatzcode 403 Gesperrter Vertrag 500 Fataler Fehler

2.2.3 Beispiel JSON-Body – Teil 1

Request

```
{
"otp_code": "1234"
}
```

2.2.4 Input – Teil 2 (1-4c)

Bei einem erfolgreichen Login erzeugt der WebAuth einen Redirect [302] auf die CyberIBIS „secondStep“. Erst dieser Service meldet den Status 200 (Aktiver Vertrag) bzw. 303 (Provisorischer Vertrag).

Methode	URL
GET	<domain>/secure/api/authentication/v1/secondStep

2.2.5 Output – Teil 2

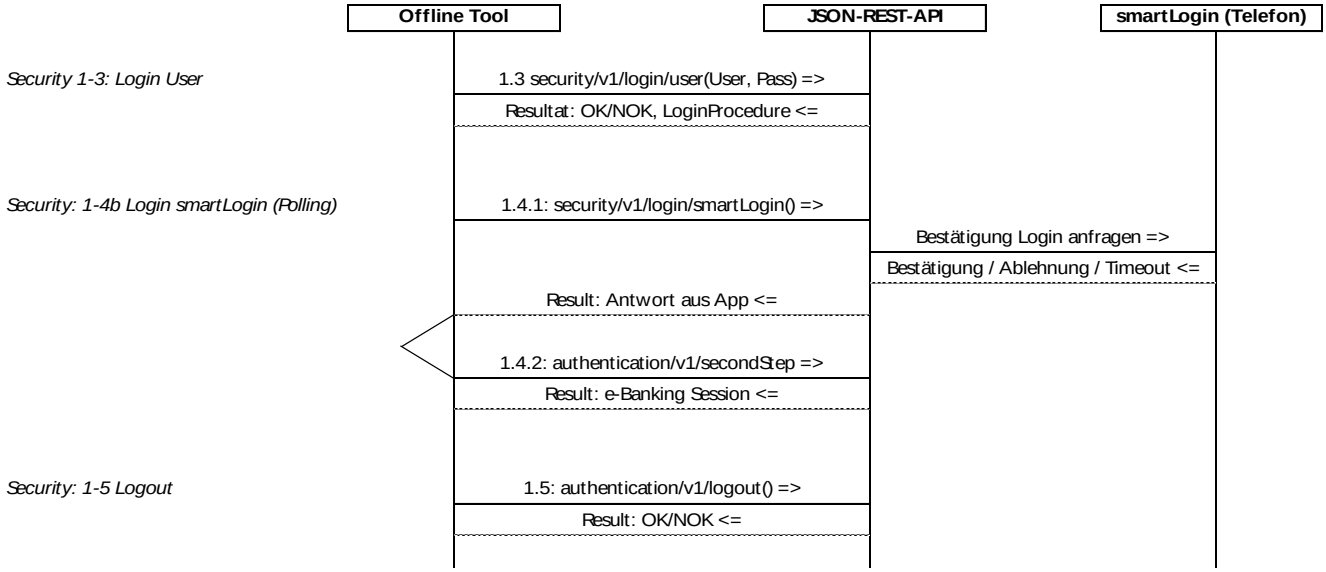
http Status

Beschreibung
200 OK - Aktiver Vertrag 303 Provisorischer Vertrag, Passwortänderung notwendig 500 [INTERNAL] – Fataler Fehler

2.3 Security: 1-4b Login zweiter Schritt smartLogin (Polling)

Das Login mit „smartLogin“ ersetzt das Anmeldeverfahren mit der Zusatzcode Karte.

Der Client-Applikation meldet sich im ersten Schritt identisch dem Zusatzcode mit Name und Passwort an („login/user“). Der Server meldet „smartLogin“ und der Benutzer bestätigt im zweiten Schritt mit seiner getrennten „smartLogin“ Applikation (Mobiltelefon oder PC). Die Applikation pollt bis der Benutzer antwortet oder ein Time-Out auftritt.



2.3.1 Input

Methode	URL	COOKIE
GET	<domain>/login/api/security/v1/login/smartLogin	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

2.3.2 Output – Teil 1

http Status

Beschreibung
302 Login Teil 2 aktive + korrekt
401 Noch keine Antwort vom SSMS
403 Gesperrter Vertrag
408 Time-Out der Abfrage
410 Anfrage durch Benutzer abgelehnt
500 Fataler Fehler

Nach dem Schritt 302 wird, analog dem OTP Fall, der " secondStep " aufgruefen (siehe auch obiges Diagramm).

2.3.3 Teil 2

Der letzte Schritt nach einer Rückmeldung mit dem Status 302 erfolgt identisch wie im Verfahren mit dem Zusatzcode (1-4c).

2.4 Security: 1-5 Logout

2.4.1 Input

Methode	URL	COOKIE
POST	<domain>/secure/api/authentication/v1/logout	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

2.4.2 Output

Beschreibung
200 Ok 401 [UNAUTHORIZED] – Nicht eingeloggt 500 [INTERNAL] – Fataler Fehler

3 9 Drittanbieter ISO 20022 – Offline Schnittstellen

Die neuen REST/JSON-Offlineschnittstellen für Drittanbieter lösen die bisherigen, proprietären Comfortlink Schnittstellen ab. Die neuen ISO20022 Meldungen werden als Dateien in eine Zip-Datei gepackt, die wiederum Base64 codierte in einer JSON-Meldung ausgeliefert wird. Dieses Verfahren ist „Firewall freundlich“ und bereits bei mehreren Banken im Einsatz.

3.1 Drittanbieter ISO 20022: 9-1 pain.001 / pain.002 Austausch (Zahlungsaufträge)

Mit der ZV-Migration Schweiz sollen die Bankkunden Zahlungsaufträge als „pain.001“ der Bank anliefern. Die Bank beantwortet die Anlieferungen mit einem detaillierten pain.002 Statusreport. Das API funktioniert identisch wie die bisherigen GUI-Funktion.

3.1.1 Vorbedingungen

Der Kunde benötigt die Berechtigungen sind für das Hochladen einer Pain Datei. Die weitere Prüfung nach der Einlieferungen (Limiten Zweitunterschrift, Salär, etc.) erfolgen identisch dem GUI-Ablauf.

3.1.2 Input

Me-thode	URL	COOKIE
POST	<domain>/secure/api/offline-iso/v1/pain001 (synchron, veraltet)	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)
POST	<domain>/secure/api/offline-iso/v2/pain001 (asynchron)	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

JSON-Body

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
sprache	String(Sprache)	Ja	Sprache der Meldung als ISO-639: - de: Deutsch - fr: Französisch - it: Italienisch - en: Englisch	de
pain001_datei_name	String(Dateiname)	Ja	Das Feld enthält den ursprünglichen Namen der zip Datei.	pain.001.xml.zip
pain001_datei_inhalt	String(Base64-ZIP)	Ja	Das Feld enthält *nur eine* pain.001 Datei des Kunden gezippt als Base64 Feld. Einschränkungen: - Die Datei darf maximal 1‘500 Zahlungen enthalen.	„UEs….“

3.1.2.1 Beispieldatei – Zahlungsauftrag pain.001

Dieses pain.001 enthält eine einzige Zahlung. Bei mehrfacher Einlieferung MUSS die MsgId geändert werden:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.six-interbank-clearing.com/de/pain.001.001.03.ch.02.xsd  pain.001.001.03.ch.02.xsd">
    <CstmrCdtTrfInitn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>MSG-02</MsgId>
            <CreDtTm>2015-01-05T07:30:00</CreDtTm>
            <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
            <CtrlSum>8479.25</CtrlSum>
            <InitgPty>
                <Nm>LEHMANN BORIS</Nm>
            </InitgPty>
        </GrpHdr>
        <PmtInf>
            <PmtInfId>PMTINF-02</PmtInfId>
            <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
            <BtchBookg>true</BtchBookg>
            <ReqdExctnDt>2018-04-11</ReqdExctnDt>
            <Dbtr>
                <Nm>LEHMANN BORIS</Nm>
            </Dbtr>
            <DbtrAcct>
                <Id>
                    <IBAN>CH7900790016200126345</IBAN>
                </Id>
            </DbtrAcct>
            <DbtrAgt>
                <FinInstnId>
                    <ClrSysMmbId>
                        <ClrSysId>
                            <Cd>CHBCC</Cd>
                        </ClrSysId>
                        <MmbId>0790</MmbId>
                    </ClrSysMmbId>
                </FinInstnId>
            </DbtrAgt>
            <CdtTrfTxInf>
                <PmtId>
                    <InstrId>INSTRID-02-01</InstrId>
                    <EndToEndId>ENDTOENDID-002</EndToEndId>
                </PmtId>
                <PmtTpInf>
                    <LclInstrm>
                        <Prtry>CH02</Prtry>
                    </LclInstrm>
                </PmtTpInf>
                <Amt>
                    <InstdAmt Ccy="CHF">8479.25</InstdAmt>
                </Amt>
                <Cdtr>
                    <Nm>Robert Scheider SA</Nm>
                    <PstlAdr>
                        <StrtNm>Case postale</StrtNm>
                        <PstCd>2501</PstCd>
                        <TwnNm>Biel/Bienne</TwnNm>
                        <Ctry>CH</Ctry>
                    </PstlAdr>
                </Cdtr>
                <CdtrAcct>
                    <Id>
                        <Othr>
                            <Id>25-9034-2</Id>
                        </Othr>
                    </Id>
                </CdtrAcct>
                <RmtInf>
                    <Ustrd>Rechnung Nr. 408</Ustrd>
                </RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
        </PmtInf>
    </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Das obige pain.001 Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAcGFpbl8wMDFfQmVpc3BpZWxfWkEyLTFfRVMu
eG1spVVRj6IwEH72kvsPhHdoRb11TWWjqCuJohE2uVeFrpKV4pV66r+/KRWou7nkknuQdL755uvM
dFrJyzU7Gr8pL9KcDc22jU2DsjhPUrYfmm/RzOqbL+73b2SSx+eMMmEAnxVD8yDEaYDQ5XKxi/Rq
pUxQvtuyDys+0i2HaDvOM5RQdNqmzMa4rX4dOz7Y2LGvRWIqqcG1SB/kLh0753vkAB/9XC7C+ECz
LWxQiC2LKUQV6aAowUUeb0WZ9/9nYxh/TxTqbxGvEBn3EhHxd5+lgkmwRV75aZ7wct0iy2LvJ+4y
fLWwQ5CylMfjdCKizHVwu2fhtoV7EX4adPAAY4Iqp6IGu9V7dC3cNkHV8q4h+DE8Z26/+/RsOz2I
uwPKLZPar8VNmaCTuYvpfDkKAmO82vghyFVU9MAlSCuCrDPhs/c7URlQxXoZ+cGsLKvGaspSJG60
mZUuuVaOsYgP4zz/2LuCnylBja38G/ormV5jwSZCtqVv4a7VhqJ1XDEnO8H/paqGV4aM4lhUYVW6
cjkeBa43f3rGWP7aP+SgOT86Xeho6buHoLpE9KimxPe19ixlPgwn0/bwjjy8Fcts12AVqCEAJZDJ
2PPgLDUi+sIkSkomDHOly1ZkHSToc0r3EqqciRrj6FqftDpqrUkQzcH2gzDa+BM4eJhaOTcKrmhT
lkQ5fACaBpNoBR9JlmOiuaqs9C3kftGp2b9FFvGxlM+aqtdc8Bt0qBy7cl1X/ZldquuCZJSJmi6p
CQCGF9+Gpjefmc0tqny1kLaGPvFaBAZtk+8oF4Z8ktKEciMcNfMn8y3EcZTUES0SCi7A720Lapxy
eMCOcBHuYFNlIeD0nZ5ssFrXrujCgDlO6RHBhzGIVlAzVKpD5WOgtecxEzlezRWSa+1u6JejRVbi
0ORfupye9Yw7XctpbkQpqTM1l9pLv3sb7UUB8w1OLXE3ND6wM9sbAbeNLu4TpPBKRA8qJR/mtXqF
pAHery8zDPz9/wqMP1BLAQIUABQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAAAAAAAAEAIAAAAAAA
AABwYWluXzAwMV9CZWlzcGllbF9aQTItMV9FUy54bWxQSwUGAAAAAAEAAQBMAAAAKwMAAAAA
```


3.1.2.2 Output (Version 1, veraltet)

Beschreibung HTTP Status
200 Die pain.001 Zahlungsdatei wurde angenommen 400 Die pain.001 Zahlungsdatei hatte kein gültiges Format 403 Der Vertrag hat keine Berechtigung zur Dateieinlieferung 406 Die .zip Datei enthielt mehr als eine Zahlungsdatei. 413 Die Zahlungsdatei enthält mehr als 1‘500 Zahlungen 500 Internal error

JSON-Body (Nur bei Status 200)

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiel
pain002_datei_name	String(Dateiname)	Das Feld enthält den Namen der pain.002 Datei.	statusmeldung.zip
pain002_datei_inhalt	Base64(ZIP-PAIN.001)	Das Feld enthält den Inhalt der pain.002 Antwortdatei gezippt als B64 Feld.	„A3B4101323“
auftraege_zum_freigeben	Boolean	Meldet wenn Aufträge freigegeben werden müssen (Früherer Comfortlink Status = 2)	false

3.1.2.3 Output (Version 2)

Beschreibung HTTP Status
200 Die pain.001 Zahlungsdatei wurde angenommen 400 Der JSON-Request enthält fehlende oder ungültige Feldnamen 403 Der Vertrag hat keine Berechtigung zur Dateieinlieferung 500 Internal error

JSON-Body (Nur bei Status 200)

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiel
upload_id	Integer(Id)	In diesem Feld antwortet das Systeme mit einer ein ID. Mit der upload_id kann nach der Verarbeitung der Status abgefragt werden.	13245663

3.1.2.4 Beispieldatei – Zahlungsauftrag pain.002 (Version 1, veraltet)

Dieses pain.002 enthält eine Rückweisung einer Zahlungsdatei:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.six-interbank-clea-
ring.com/de/pain.002.001.03.ch.02.xsd">
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>419600000002082220</MsgId>
      <CreDtTm>2018-04-19T15:26:04.814</CreDtTm>
      <InitgPty>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>KBBECH22XXX</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>MSG-02</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03.ch.02.xsd</OrgnlMsgNmId>
      <GrpSts>RJCT</GrpSts>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>PMTINF-02</OrgnlPmtInfId>
      <PmtInfSts>RJCT</PmtInfSts>
      <StsRsnInf>
        <Rsn>
          <Cd>CH04</Cd>
        </Rsn>
        <AddtlInf>Wert «Requested Execution Date» bzw. «Requested Collection Date» liegt zu weit in der
Vergangenheit</AddtlInf>
        <AddtlInf>ReqdExctnDt</AddtlInf>
        <AddtlInf>/Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf[1]/ReqdExctnDt</AddtlInf>
        <AddtlInf>2015-01-07</AddtlInf>
        <AddtlInf>/DbtrAcct/CH0700790016241040204</AddtlInf>
        <AddtlInf>/ReqdExctnDt/07.01.2015</AddtlInf>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

Das obige pain.002 Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIALuMk0xrbNa+PAIAAMQEAAATAAAAcGFpbjAwMl9leGFtcGxlLnhtbI1TXY+aQBR9
tkn/A+EdZmDZ9SOjG0V3pa27Rm1r0vQBmVkkhcEdxmL3L/Un9G1/WS+MiK6NKQkJ99xz7rncuUNu
d0ms/WQii1Le1S0T6xrjQUojHnb1z4s7o6Xf9t6/I8M02CaMSw34POvssqirr6XcdBDK89zMr8xU
hMjG2ELLyad5sGaJb0Q8kz4PmK5UJ4os2kFeMrHy+Q8jiJkvwNMM0gRRhjZ+xE2MbXihpyszWJsQ
7DKqQzMN4mYyEdNEzmU228gCapB7sRlTUX43yCQLPdpzrPYNVo+NW7ZtY4JURrFcwYZykfRsbLUM
7BhWe2Fdd+ybDnbMluUQVBEU3eORDKfylwoh3teBz0cR1lGDDDz3UQxGXu/jYDByx7a9XC4JOqCV
Ch3LCDr0hU6cCDr6tcKJxwB4/KnPKQxgrylx9XOT+b2B7bJ6BZ1yHhKA9iO2zkZcC0uekoJj4TX7
4C7KfirjPfmsIeUFR/TPPhUOxaeThfdwV3d7SCiyCmvjOlb54vwzDlA1Q4gO03Vpzx3j4hTrEdd5
0qdUxoX0KxNSe/09Y89blklGtdGOBVsJF0Ib+pK9/tFWL7l5wnDTOGbBMSWOWCi1l62Ws0hqEdco
E9oXJkKfh4yvASTo4Pi2AyhMR7tA8uElFqruICrX36VyIZ6KTeH7uXyzvqP/KwULf21gy8DNi34r
KfpBAH5j3MS42YZNubEdCztwnZxLyqMuEG6asGCF41sFQafnd7ID9dIQdHbdyWEWEPwFUEsBAhQA
FAAAAAgAu4yTTGts1r48AgAAxAQAABMAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAHBhaW4wMDJfZXhhbXBsZS54
bWxQSwUGAAAAAAEAAQBBAAAAbQIAAAAA
```

3.2 Drittanbieter ISO 20022: 9-4 pain.002 Asynchrone Abholung (Zahlungsstatus)

Nach dem Upload geämss SN 9-1 (pain001 Upload), können die pain.002 Meldungen mit der erhaltenen pain.002 Id abgeholt werden. Da die Verarbeitung grosser Dateien (1‘000+ Dateien) einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird während der Verarbeitung das Feld „pain001_in_prüfung == true” zurück gemeldet.

n.b.: Diese API steht erst ab SR-18.21 (20 . November 2018) zur Verfügung

3.2.1 Input

Me-thode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-iso/v2/pain002/{upload_id}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
upload_id	Integer(Id)	Ja	Eine gültige Identifikation eines vorgängigen Uploads.	13245663

Beschreibung HTTP Status
200 Es gibt eine gültige Antwort zur pain.001
400 Keine gültige „pain001_upload_id“
406 Die .zip Datei enthielt mehr als eine Zahlungsdatei.
413 Die Zahlungsdatei enthält mehr als 1‘500 Zahlungen
500 Internal error

3.2.2 Output

JSON-Body

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiele
pain001_upload_id	Integer(Id)	Die Upload-ID einer einglieferten pain.001 Datei. Dies ist *NICHT* die originale <MsgId> der pain.001 Meldung.	13245663
pain001_in_pruefung	Boolean(Ja/Nein)	Solange die pain.001 in Prüfung ist, kann keine pain.002 Antwort abgeholt werden *Achtung: Im Falle „true“ fehlen den nachfolgenden Felder.*	true
pain002_datei_name	String(Dateiname)	Das Feld enthält den Namen der pain.002 Datei.	statusmeldung.zip
pain002_datei_inhalt	Base64(ZIP-PAIN.001)	Das Feld enthält den Inhalt der pain.002 Antwortdatei ge-zippt als B64 Feld.	„A3B4101323“
auftraege_zum_freige-ben	Boolean	Brauchen Aufträge eine zweite Unterschrift, wird dies hier angezeigt (Früherer Comfortlink Status = 2)	false

JSON-Body (Nur bei Status 200)

```
{
   "pain001_upload_id": "3066860",
   "pain001_in_pruefung": false,
   "pain002_datei_name": "test.xml",
   "pain002_datei_inhalt": "...",
   "auftraege_zum_freigeben": false
}
```

Dieses pain.002 enthält eine Rückweisung einer Zahlungsdatei:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.six-interbank-clea-
ring.com/de/pain.002.001.03.ch.02.xsd">
  <CstmrPmtStsRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>419600000002082220</MsgId>
      <CreDtTm>2018-04-19T15:26:04.814</CreDtTm>
      <InitgPty>
        <Id>
          <OrgId>
            <BICOrBEI>KBBECH22XXX</BICOrBEI>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <OrgnlMsgId>MSG-02</OrgnlMsgId>
      <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03.ch.02.xsd</OrgnlMsgNmId>
      <GrpSts>RJCT</GrpSts>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
    <OrgnlPmtInfAndSts>
      <OrgnlPmtInfId>PMTINF-02</OrgnlPmtInfId>
      <PmtInfSts>RJCT</PmtInfSts>
      <StsRsnInf>
        <Rsn>
          <Cd>CH04</Cd>
        </Rsn>
        <AddtlInf>Wert «Requested Execution Date» bzw. «Requested Collection Date» liegt zu weit in der
Vergangenheit</AddtlInf>
        <AddtlInf>ReqdExctnDt</AddtlInf>
        <AddtlInf>/Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf[1]/ReqdExctnDt</AddtlInf>
        <AddtlInf>2015-01-07</AddtlInf>
        <AddtlInf>/DbtrAcct/CH0700790016241040204</AddtlInf>
        <AddtlInf>/ReqdExctnDt/07.01.2015</AddtlInf>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlPmtInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```


Das obige pain.002 Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIALuMk0xrbNa+PAIAAMQEAAATAAAAcGFpbjAwMl9leGFtcGxlLnhtbI1TXY+aQBR9
tkn/A+EdZmDZ9SOjG0V3pa27Rm1r0vQBmVkkhcEdxmL3L/Un9G1/WS+MiK6NKQkJ99xz7rncuUNu
d0ms/WQii1Le1S0T6xrjQUojHnb1z4s7o6Xf9t6/I8M02CaMSw34POvssqirr6XcdBDK89zMr8xU
hMjG2ELLyad5sGaJb0Q8kz4PmK5UJ4os2kFeMrHy+Q8jiJkvwNMM0gRRhjZ+xE2MbXihpyszWJsQ
7DKqQzMN4mYyEdNEzmU228gCapB7sRlTUX43yCQLPdpzrPYNVo+NW7ZtY4JURrFcwYZykfRsbLUM
7BhWe2Fdd+ybDnbMluUQVBEU3eORDKfylwoh3teBz0cR1lGDDDz3UQxGXu/jYDByx7a9XC4JOqCV
Ch3LCDr0hU6cCDr6tcKJxwB4/KnPKQxgrylx9XOT+b2B7bJ6BZ1yHhKA9iO2zkZcC0uekoJj4TX7
4C7KfirjPfmsIeUFR/TPPhUOxaeThfdwV3d7SCiyCmvjOlb54vwzDlA1Q4gO03Vpzx3j4hTrEdd5
0qdUxoX0KxNSe/09Y89blklGtdGOBVsJF0Ib+pK9/tFWL7l5wnDTOGbBMSWOWCi1l62Ws0hqEdco
E9oXJkKfh4yvASTo4Pi2AyhMR7tA8uElFqruICrX36VyIZ6KTeH7uXyzvqP/KwULf21gy8DNi34r
KfpBAH5j3MS42YZNubEdCztwnZxLyqMuEG6asGCF41sFQafnd7ID9dIQdHbdyWEWEPwFUEsBAhQA
FAAAAAgAu4yTTGts1r48AgAAxAQAABMAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAHBhaW4wMDJfZXhhbXBsZS54
bWxQSwUGAAAAAAEAAQBBAAAAbQIAAAAA
```

3.3 Drittanbieter ISO 20022: 9-2 camt.053 Download (Kontoauszüge)

Diese API erlaubt es Drittsoftware, Kontoauszüge als camt.053 aus CyberIBIS herunter zu laden.

3.3.1 Input

Methode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-iso/v1/camt053/{konto_nr}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
konto_nr	Fix:all oder string_iban	Ja	Die gewünschten Kontoauzüge zum Herunterladen.	CH5678452356768958432

Query-Parameter

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
sprache	String(Sprache)	Ja	Sprache der Meldung als ISO-639: - de: Deutsch - fr: Französisch - it: Italienisch - en: Englisch	de
Von	yyyy-mm-dd	Original: Feld verboten Kopie: Feld zwingend	Ab und inklusive diesem Datum werden die vorhanden Auszüge geliefert.	2018-01-01
bis	yyyy-mm-dd	Ja	Bis und mit diesem Datum werden die vorhanden Auszüge geliefert. ~~<ohne>= Alle Daten bis heute~~	2018-03-31
kopie	boolean	Original: Optional „false“ Kopie: Zwingend, „true“	Erstes Abholen der Datei = Original (false) Weitere, wiederholtes Abholen = Kopie (true) Original: - Darf ***kein*** „von“ haben - Kann „bis“ haben Kopie: - Muss „von“ haben - Muss „bis“ haben	

3.3.2 Output

Beschreibung der HTTP-Status
200 Die angefragten Auszüge liegen im JSON-Body bei 401 Die aktuelle Session ist nicht mehr gültig (z.B.: bei parallelem Login in Browser) 400 Ungültige Parameter, z.B. Konto ohne Berechtigung 404 Zur Zeit liegen keine Daten für die Abfrage vor 409 Vor dem Abholen der Kopien die Originale abfragen 500 Alle anderen Fehlerfälle

3.3.2.1 JSON-Body

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiel
camt053_datei_name	string(einzeilig)	Das Feld enthält den ursprünglichen Namen der ZIP Datei.	camt.053.xml.zip (Identisch GUI)
camt053_datei_inhalt	Base64(ZIP-CAMT.053)	Das Feld enthält die camt.053 Datei des Kundens gezippt als Base64 Feld.	"AAFED123"

3.4 Drittanbieter ISO 20022: 9-3 camt.054 Download (Kontobewegungen / BESR)

Diese API erlaubt es Drittsoftware camt.054 (u.a. BESR-Daten) aus CyberIBIS herunter zu laden.

3.4.1 Input

Methode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-iso/v1/camt054/{ konto_nr}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

URL-Parameter

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
konto_nr	Fix:all oder string_iban	Ja	Die gewünschten Kontoauzüge zum Herunterladen.	CH5678452356768958432

Query-Parameter

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
sprache	String(Sprache)	Ja	Sprache der Meldung als ISO-639: - de: Deutsch - fr: Französisch - it: Italienisch - en: Englisch	de
von	yyyy-mm-dd	Original: Nicht erlaubt Kopie: Zwingend		2018-01-01
bis	yyyy-mm-dd	Original: Optional Kopie: Zwingend	<ohne>= Alle Daten bis heute	2018-03-31
kopie	boolean	Original: Optional „false“ Kopie: Zwingend, „true“	Erstes Abholen der Datei = Original (false) Weitere, wiederholtes Abholen = Kopie (true) Original: - Darf ***kein*** „von“ haben - Kann „bis“ haben Kopie: - Muss „von“ haben - Muss „bis“ haben	

3.4.2 Output

HTTP-Status

Beschreibung der HTTP-Status
200 Die angefragten Auszüge liegen im JSON-Body bei 401 Die aktuelle Session ist nicht mehr gültig (z.B.: bei parallelem Login in Browser) 404 Zur Zeit liegen keine Daten für die Abfrage vor 409 Vor dem Abholen der Kopien bitte die Originale abholen 500 Alle anderen Fehlerfälle

JSON-Body

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
camt054_datei_name	string(??)	Ja	Das Feld enthält den ursprünglichen Namen der ZIP Datei.	„camt054_kopie_von_bis.zip“ (Identisch GUI)
camt054_datei_inhalt	Base64(ZIP-CAMT.054)	Ja	Das Feld enthält die camt.054 als gezipptes Base64 Feld.	

4 10 Drittanbieter Legacy REST – Offline Schnittstellen

Die bisherigen „Comfortlink“ für Drittsysteme (siehe ANGEB-6-235) werden durch die „Legacy REST“ Schnittstellen abgelöst. Diese REST-Schnittstelle unterstützt zuätzlich zur Matrixkarte auch das „smartLogin“ Anmeldeverfahren.

4.1 Drittanbieter Legacy REST: 10-1 DTA Upload (Zahlungsaufträge)

Der Kunde kann Zahlungsaufträge im DTA einliefern (Achtung: die Unterstützung für dieses Format wird mittelfristig eingestellt).

4.1.1 Input

Methode	URL	COOKIE
POST	<domain>/secure/api/offline-mt/v1/dta	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

JSON-Body

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
dta_datei_name	String	Ja	Name der hochgeladenen Datei	meine_zahlungen.dta.zip
dta_datei_inhalt	String(Base64)-ZIP	Ja	Inhalt der hochgeladenen Datei	<base64 string, laaaang>

4.1.2 Beispiel einer gezippten und Base64 codierten DTA-Datei

Dieses DTA enthält vier Zahlung und den zugehörigen Totalrecord:

1. Inland ES, propietär
2. Inland ESR
3. Ausland
4. Inland ES, IBAN
5. Ein Totalrecord mit der Summe aller Zahlung

```
01180310790         00000180310790    DTA010000182700DTA01ZW0000000001162001263 45                  CHF150,00
02TEST                                                                    3000 BERN
03/C/16123456789                TEST-DTA-OLC-ES                                                         3000 BERN

01180310            00000180310790    DTA010000282600DTA01ZW0000000002162001263 45                  CHF200,00
02TEST                                                                3000 BERN
03/C/012000007TEST-DTA-OLC-ESR    TEST-DTA-OLC-ESR                        3000 BERN           0000000000000000000000007900

01000000            00000180310790    DTA010000983000DTA01ZW0000000009162001263 45            180310EUR50,00
02            TEST                                                                    3000 BERN
03D/C/DRESDEFF850          DRESDNER BANK           ASDREASD                ASDF                    3216541 DRESDEN
04/C/1613214654123        TEST-DTA-OLC-AZV        AS                      DF                      SDF
05TEST

01000000            00000180310790    DTA010000383600DTA01ZW0000000003162001263 45            180310CHF251,11
02            TEST
03DBEKB                                                                 CH0780315000002734614
04TEST-DTA-OLC-IBAN
05I52000005678123489012                                                                                          2

01000000            00000180310       DTA0100038890000651,110
```

Das obige DTA Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIACFUfUxsNRrKVwEAAMQFAAAuAAAAVGVzdFNpbXVsYXRpb25fMjIwMTM2XzIwMTgt
MDMtMjlfdW5nLWNsbnJfa3Vyeq2U3W6DMAyF7yftHfIArWonJIRLfoJadWISdJvU93+Q2QldQ5q1
XbtzgYRtfMznACBaUAhlBeIkYC3C3aEGDFFZAvjb4xfMQjSSrtKoQotLtdseNawAXl9AHtx0yNT8
WYp8RePGgZqqTbtBg5LsTWmrtJQt1zTy+v2tXbsp1+0uRZZkOnOLC65wk1aaC27yJjdK/wO3lBVZ
ev8yITNycS52tWkUg7wIBgRm4T5u4wN5ZpVlj4RZ9Ruz0MN9jD9HLc4+gy/WAmVHLLvRTZ3re6vh
XOWDgxtFUw/76Ol6ogxd0q4U6tMYS9EJ0QWGfo49i3DUKVFwRqpT6WJt9fHz3DrXmEbMGgpBk5CN
5nYPrExZdXnM1fWV8THXuELM7cxjbty+EU+r3ULJhtoPJUtVGCwY6QLdjlbGAHY6fCP8R+E/i63o
DW5ZPCR5B+c5cuKsLI1DMp4bfANQSwECFAAUAAAACAAhVH1MbDUaylcBAADEBQAALgAAAAAAAAAB
ACAAAAAAAAAAVGVzdFNpbXVsYXRpb25fMjIwMTM2XzIwMTgtMDMtMjlfdW5nLWNsbnJfa3VyelBL
BQYAAAAAAQABAFwAAACjAQAAAAA=
```

4.1.3 Output

HTTP-Status
200 Zahlungdatei eingeliefert zur weiteren Prüfung 400 Zahlungdatei im falsches Format, z.B. pain001 oder gezippt 403 Alle Aufträge abgewiesen (Comfortlink: 999) 406 Die .zip enthielt mehr als eine Zahlungdatei 409 Doppeleinlieferungskontrolle (Comfortlink: 128) 413 Zahlungdatei zu gross 500 Alle anderen Fehlerfälle (fatal errors, Comfortlink: 9999)

JSON-Body

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
auftraege_fehlerhaft	Boolean	Aufträge fehlerhaft (Vormals Status = 1)	true
auftraege_zurueckgewiesen	Boolean	Zurückgewiesene Aufträge (Vormals Status = 4)	false
auftraege_zum_freigeben	Boolean	Aufträge müssen freigegeben werden (Vormals Status = 2)	false

Beispielhafter JSON-Body (Output)

```
{
"auftraege_fehlerhaft" : false,
"auftraege_zurueckgewiesen" : false,
"auftraege_zum_freigeben" : true
}
```


© HP BSC Bern

4.2 Drittanbieter Legacy REST: 10-2 MT940 Download (Kontoauszüge)

Über diese API können Kontoauszüge in der gleichen Ausprägung des MT940 Formats wie bisher über die Comfortlink Schnittstelle herunterladen.

Beschreibung	Bisher	Neu
Auflistung alle Kopien	mt940Download.jspa	mt940kopien
Abholung Originale	mt940Download.download.jspa	mt940/{konto_nr}
Abholung Kopie	mt940Download.downloadWithStatement.jspa	mt940/{konto_nr}?auszugs_nr=xxx

4.2.1 Input (Liste der Auszüge herunterladen)

Me-thode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-mt/v1/mt940kopien	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

4.2.2 Output

Beschreibung
200 Ausgeliefert 400 Keine Daten vorhanden (Comfortlink: 1) 500 Alle anderen Fehlerfälle (Comfortlink: 9999 / fatal errors)

Output JSON-Body (Liste der Auszüge)

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiel
auszuege	Array	Liste der verfügbaren Auszüge	-
konto_nr	String(Konto)	Name der Kontonummer	IBAN
auszugs_nr	String(Auszug)	Nummer des Auszugs	

Beispiel

```
{
  "auszuege": [
    {"konto_nr": "CH4700790016200126436","auszugs_nr": "2018072/01"},
    {"konto_nr": "CH7900790016200126345","auszugs_nr": "2018054/01"},
    {"konto_nr": "CH6600790041800010492","auszugs_nr": "2018020/01"},
    {"konto_nr": "CH1900790042300040033","auszugs_nr": "2018020/01"}
  ]
}
```

4.2.3 Input (Auszüge mit Inhalt herunterladen)

Me-thode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-mt/v1/mt940/{konto_nr}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

Fall A: Query-Parameter (Originale abholen)

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
konto_nr	Fix: all oder string_iban	Ja		CH5678452356768958432 all

Fall B: Query-Parameter (Eine Kopie abholen)

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
konto_nr {URL}	String(IBAN)	Ja, darf nicht „all“ sein		CH5678452356768958432
auszugs_nr {Query}	yyyyddd/xx	Ja, sonst Original	Auszugsnummer aus „/mt940/kopien“	2018072/01

4.2.4 Output

Beschreibung
200 Ausgeliefert 400 Keine Daten vorhanden (Comfortlink: 1) 410 Daten bereits abgeholt (Comfortlink: 2) 500 Alle anderen Fehlerfälle (Comfortlink: 9999 / fatal errors)

JSON-Body (Auszüge)

Feldname	Format	Beschreibung	Beispiel
mt940_datei_name	String	Name der heruntergeladenen Datei	m940.zip
mt940_datei_inhalt	String(Base64)-ZIP	Inhalt der heruntergeladenen Datei	<base64 string>

Beispiel


```
{
  "mt940_datei_name"   : "mt940.zip",
  "mt940_datei_inhalt" : "UEsDBBQAAAAIAKFlmkwNdUdbtgAAAAIBAAAQAAAAbXQ5NDBfc2FtcGxlLmt0b22OwQqDMBBE74L/
0A+wuJvVJOYgiK30UgtqL71piVaQHIz9435IEwo9lC7MYXizwygGqu2Kprue2zBQLFXgT2QQI2ck
SQJD6YlUKBF5DOgch0qVKCFhvDxVlCEDEYnEE3Q5IEKvA0GUpi2kWF/q5lg5LrlyNgcoBnt/LE9r
B72tehzNbMPgW5AAeZVIESX/C269ezeT1bOZejPt2n55rXGjzabDIGfg4vu6UQifWva7WLhtIgze
UEsBAhQAFAAAAAgAoWWaTA11R1u2AAAAAgEAABAAAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAG10OTQwX3NhbXBs
ZS5rdG9QSwUGAAAAAAEAAQA+AAAA5AAAAAAA"
}
```


Beispiel MT940-Inhalt

```
Beispiel
:20:STARTUMS
:25:00000790/16238380218
:28:18116/01
:60F:C180426CHF391207,74
:61:1803310331D30,55S051NONREF
:86:051>00Abschlussbetreffnis

:61:1804030403C13,34S051NONREF
:86:051>00Zahlungseingang Salär/Rente
>20REF-NR:10

:62F:C180426CHF391270,57
```

Das obige mt940 Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIAKFlmkwNdUdbtgAAAAIBAAAQAAAAbXQ5NDBfc2FtcGxlLmt0b22OwQqDMBBE74L/
0A+wuJvVJOYgiK30UgtqL71piVaQHIz9435IEwo9lC7MYXizwygGqu2Kprue2zBQLFXgT2QQI2ck
SQJD6YlUKBF5DOgch0qVKCFhvDxVlCEDEYnEE3Q5IEKvA0GUpi2kWF/q5lg5LrlyNgcoBnt/LE9r
B72tehzNbMPgW5AAeZVIESX/C269ezeT1bOZejPt2n55rXGjzabDIGfg4vu6UQifWva7WLhtIgze
UEsBAhQAFAAAAAgAoWWaTA11R1u2AAAAAgEAABAAAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAG10OTQwX3NhbXBs
ZS5rdG9QSwUGAAAAAAEAAQA+AAAA5AAAAAAA
```

4.3 Drittanbieter Legacy REST: 10-2 BESRv11 Download (ESR-Eingänge)

Der Benutzer kann ESR-Einzahlungungen als BESRv11 herunterladen, wenn er die dazu nötigen Rechte besitzt.

4.3.1 Input

Me-thode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/offline-mt/v1/besr/{konto_nr}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

Query-Parameter

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
konto_nr	Fix:all oder string_iban	Ja		CH5678452356768958432 all
von	yyyy-mm-dd	Nein (Original)		2018-01-01
bis	yyyy-mm-dd	Nein Ohne = Alle verfügbaren		2018-03-31
kopie	<leer>	Nein Ohne = Original		

4.3.2 Output

Beschreibung
200 Ausgeliefert 400 Keine Daten vorhanden ((Comfortlink: 1) 500 Alle anderen Fehlerfälle (Comfortlink: 9999 / fatal errors)

JSON-Body

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
besr_datei_name	String	Name der hochgeladenen Datei	besr.zip
besr_datei_inhalt	String(Base64)-ZIP	Inhalt der hochgeladenen Datei	<base64 string>

Beispieldatei – BESR-Auszug

Das folgende Beispiel enthält 8 BESR Zahlungen:

```
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001802051802051802050000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001802121802121802120000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001802191802191802190000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001802261802261802260000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001803071803071803070000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001803121803121803120000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001803191803191803190000000000000000000000
0020120000070000001620012634500000 10599      133400000000001803261803261803260000000000000000000000
99012000007999999999999999999999999999000000010672000000000008180405000000000000000000
```

Das obige BESR Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIAI5zhUxGoQdGhQAAAIAEAAAIAAAAYmVzci52MTG1000KhDAMhuG94B08wpf0z9z/
YlM7mRKDdTPkXXzQhTxgKcAgxlUbC6r9SFxTLt8zisgxopQyZnT2b4tdPHcs2zf85xPb9bAW6Ytd
D2uBPle7Htbi/IRm18NaoD9ufq6HtUhf7HpYC/THzc/1sPbmi0xe1v1E1GZ/8tnZ/PTs1+K9ffsA
UEsBAhQAFAAAAAgAjnOFTEahB0aFAAAAgAQAAAgAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAGJlc3IudjExUEsF
BgAAAABAAEANgAAAKsAAAAAA==
```

4.4 Drittanbieter Legacy REST: 10-4 MT571 Depotauszug

Der Depotauszug kann im MT571 Format bezogen werden.

4.4.1 Input

Methode	URL	COOKIE
GET	<domain>/secure/api/api/offline-mt/v1/mt571/{depot_nr}	AL_SESS-S (AirLock Session-ID)

Query-Parameter (gültig für alle Versionen)

Feldname	Format	Zwingend	Beschreibung	Beispiel
depot_nr	Fix:all oder String(Depot)	Ja		80200126914 all

4.4.2 Output

Beschreibung
200 Depotauszug im JSON geliefert 404 Kein Depot unter dieser Nummer 500 [INTERNAL] – Fataler Fehler

JSON-Body

Feld	Format	Beschreibung	Beispiel
datei_depotauszug	String (B64(ZIP))	Die MT571 Meldung komprimiert als ZIP.	
datei_name		Der Dateiname der Meldung	

4.4.2.1 Beispieldatei – Depotauszug MT571

Die folgende Beispieldatei enthält ein Depot mit 35 ABB Aktien.

```
:28:0/0
:20:790     /0000002
:21:NONREF
:83A:/790/80200126914/
:67A:180328
:30:180328
:35H:SHS0000000035,0000
:35B:       001222171
Namenakt Nom CHF 0.12 ABB Ltd
:33B:CHF22.400000
:34G:000CHF0000000000,0000
:36:000000,00000
:32H:CHF0000000784,0000
:72:00000000035,0000,00000000,   ,  ,
       ,00,0,NCHF0000000322,00/N000
0000029,11,Aktie,CHF0000001106,0000
,CHF0000001106,0000/CHF0000000031,6
000

:18A:00008
:34E:CHF0000001106,370
-
```

Das obige MT571 Beispiel gezippt und Base64 codiert:


```
UEsDBBQAAAAIAHZbg0wmaa+Z6AAAAM0BAAAJAAAAbXQ1NzEuZHBvbVBBbgMhDLwj8QceQINtCLC+
7VZJ91BRqXlBpOZQRWkv+3/V0A3ZSh0hYYbxeEArpszgQEsBnAYwFQ4aqLLI5a28H45SZz+yE43L
QABIccDghI9pZMzgKcvBw6bez3yaT7DC723d2sXE5hfViAgTalXOt8vX+bqY8n0zz/PRwA7JjNNk
XpeP2uUnFppoF+BuFF5YKmGhow+JvCEaQzM/pCmHuzQR9/Y1pe12EtK2pdWa2dZrWx5Wnkg4V5pb
Y2iwiHa8Lp8X23WIENeR/5Bu8wqPNjYnrSQe5rHla38aDvy31ydRPWn1A1BLAQIUABQAAAAIAHZb
g0wmaa+Z6AAAAM0BAAAJAAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAABtdDU3MS5kcG9QSwUGAAAAAAEAAQA3AAAA
DwEAAAA
```

5 Integration der JSON-API in Offline Applikationen

Drittapplikationen kommunizieren mit IBIS3G über die oben beschriebenen JSON-APIs. Dieses Kapitel unterstützt Neuintegrationen mit Empfehlungen. Die Beispiele decken nur den „Schönwetterfall“ für Aufbau der Verbindungen und die Verwendung der Fachdienste ab.

5.1 Integration –Verbindungsaufbau und Session

Die Einstiegsserver zum e-Banking System über das Internet mit JSON entsprechen jenen des interaktiven e-Bankings. https://banking.bekb.ch / banking.dcbank.ch / banking.slguerbetal.ch

Die Verbindung wird über das Cookie „AL_SESS-S“ aufrechterhalten, es wird daher immer mitgegeben.

5.2 Beispiel 1 –Anmelden (Zusatzkarte) und Abmelden

Aufruf (ohne Cookies, Header, Sprache)	Status	Antwort (Nur Anfang & Ende, für Details siehe die API-Beschreibungen)

POST /login/api/security/v1/login/user?bank=5
{
"vertrag": "220139",
"passwort": "Big99Secret$$"
}
	200	{
		"otp_karte": 1,
		"otp_position": 14
		}

POST /login/api/security/v1/login/otp
{
"otp_code": "1234"
}
	302	<leer>

GET /secure/api/authentication/v1/secondStep	***200***	<leer>
Hoch- und Herunterladen von Dateien		
POST /secure/api/authentication/v1/logout	200	<leer>

5.3 Beispiel 2 – Anmelden (smartLogin), Konten auflisten, Abmelden

Aufruf	Status	Antwort

POST /login/api/security/v1/login/user
{
"vertrag": "220139",
"passwort": "Big99Secret$$"
}
		{
		"login_procedure": "signatureApp",
		"timeout": "2018-05-23T12:00:00+02:00"
		"poll_intervall_seconds": 3
		}

POST /login/api/security/v2/login/user
{
"vertrag": "220139",
"passwort": "Big99Secret$$"
}
		{
		"login_procedure": "signatureApp",
		"timeout": "2018-05-23T12:00:00+02:00"
		"timeout_device": PT2M
		"timeout_transaction": PT3M
		"poll_intervall_seconds": PT3S
		}

GET /login/api/security/v1/login/smartLogin (Polling, Warten)	401	<leer>
GET /login/api/security/v1/login/smartLogin (Polling, Weiter)	302	<leer>
GET /secure/api/authentication/v1/secondStep	200	<leer>
POST /secure/api/authentication/v1/logout	200	<leer>

5.4 Beispiel 3 – ISO Up- / Downloads

Aufruf	Status	Antwort
Reguläres Login		

GET /security/api/offline-iso/v1/camt053/{konto_nr}?sprache=de&bis=2019-05-10	200	{
		"camt053_datei_name": "camt053.zip"
		"camt053_datei_inhalt": "ABDE1233"
		}

GET /security/api/offline-iso/v1/camt054/{konto_nr}?sprache=de	200	{
		"camt054_datei_name": "camt054.zip"
		"camt054_datei_inhalt": "ABDE1233"
		}

Aufruf	Status	Antwort

POST /security/api/offline-iso/v1/pain001
{
"sprache": "de",
"pain001_datei_name": "rechnungen.xml.zip",
"pain001_datei_inhalt":
"UEsDBBQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAcGFpbl8wMDFfQmVpc3BpZWxfWkEyLTFfRVMu
eG1spVVRj6IwEH72kvsPhHdoRb11TWWjqCuJohE2uVeFrpKV4pV66r+/KRWou7nkknuQdL755uvM
dFrJyzU7Gr8pL9KcDc22jU2DsjhPUrYfmm/RzOqbL+73b2SSx+eMMmEAnxVD8yDEaYDQ5XKxi/Rq
pUxQvtuyDys+0i2HaDvOM5RQdNqmzMa4rX4dOz7Y2LGvRWIqqcG1SB/kLh0753vkAB/9XC7C+ECz
LWxQiC2LKUQV6aAowUUeb0WZ9/9nYxh/TxTqbxGvEBn3EhHxd5+lgkmwRV75aZ7wct0iy2LvJ+4y
fLWwQ5CylMfjdCKizHVwu2fhtoV7EX4adPAAY4Iqp6IGu9V7dC3cNkHV8q4h+DE8Z26/+/RsOz2I
uwPKLZPar8VNmaCTuYvpfDkKAmO82vghyFVU9MAlSCuCrDPhs/c7URlQxXoZ+cGsLKvGaspSJG60
mZUuuVaOsYgP4zz/2LuCnylBja38G/ormV5jwSZCtqVv4a7VhqJ1XDEnO8H/paqGV4aM4lhUYVW6
cjkeBa43f3rGWP7aP+SgOT86Xeho6buHoLpE9KimxPe19ixlPgwn0/bwjjy8Fcts12AVqCEAJZDJ
2PPgLDUi+sIkSkomDHOly1ZkHSToc0r3EqqciRrj6FqftDpqrUkQzcH2gzDa+BM4eJhaOTcKrmhT
lkQ5fACaBpNoBR9JlmOiuaqs9C3kftGp2b9FFvGxlM+aqtdc8Bt0qBy7cl1X/ZldquuCZJSJmi6p
CQCGF9+Gpjefmc0tqny1kLaGPvFaBAZtk+8oF4Z8ktKEciMcNfMn8y3EcZTUES0SCi7A720Lapxy
eMCOcBHuYFNlIeD0nZ5ssFrXrujCgDlO6RHBhzGIVlAzVKpD5WOgtecxEzlezRWSa+1u6JejRVbi
0ORfupye9Yw7XctpbkQpqTM1l9pLv3sb7UUB8w1OLXE3ND6wM9sbAbeNLu4TpPBKRA8qJR/mtXqF
pAHery8zDPz9/wqMP1BLAQIUABQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAAAAAAAEAIAAAAAAA
AABwYWluXzAwMV9CZWlzcGllbF9aQTItMV9FUy54bWxQSwUGAAAAAAEAAQBMAAAAKwMAAAAA"
}
	200	{
		"pain002_datei_name": "rechnungen.xml "
		"pain002_datei_inhalt":
		"UEsDBBQAAAAIALuMk0xrbNa+PAIAAMQEAAATAAAAcGFpbjAwMl9leG-
		FtcGxlLnhtbI1TXY+aQBR9
		tkn/A+EdZmDZ9SOjG0V3pa27Rm1r0vQBmVkkhcEdxmL3L/Un9G1/WS+MiK6NKQkJ99xz7rncuUNu
		d0ms/WQii1Le1S0T6xrjQUojHnb1z4s7o6Xf9t6/I8M02CaMSw34POvssqirr6XcdBDK89zMr8xU
		hMjG2ELLyad5sGaJb0Q8kz4PmK5UJ4os2kFeMrHy+Q8jiJkvwNMM0gRRhjZ+xE2MbXihpyszWJsQ
		7DKqQzMN4mYyEdNEzmU228gCapB7sRlTUX43yCQLPdpzrPYNVo+NW7ZtY4JURrFcwYZykfRsbLUM
		7BhWe2Fdd+ybDnbMluUQVBEU3eORDKfylwoh3teBz0cR1lGDDDz3UQxGXu/jYDByx7a9XC4JOqCV
		Ch3LCDr0hU6cCDr6tcKJxwB4/KnPKQxgrylx9XOT+b2B7bJ6BZ1yHhKA9iO2zkZcC0uekoJj4TX7
		4C7KfirjPfmsIeUFR/TPPhUOxaeThfdwV3d7SCiyCmvjOlb54vwzDlA1Q4gO03Vpzx3j4hTrEdd5
		0qdUxoX0KxNSe/09Y89blklGtdGOBVsJF0Ib+pK9/tFWL7l5wnDTOGbBMSWOWCil162Ws0hqEdco
		E9oXJkKfh4yvASTo4Pi2AyhMR7tA8uElFqruICrX36VyIZ6KTeH7uXyzvqP/KwULf21gy8DNi34r
		KfpBAH5j3MS42YZNubEdCztwnZxLyqMuEG6asGCF41sFQafnd7ID9dIQdHbdyWEWEPwFUEsBAhQA
		FAAAAAgAu4yTTGts1r48AgAAxAQAABMAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAHBhaW4wMDJfZXhhbXBsZS54
		bWxQSwUGAAAAAAEAAQBBAAAAbQIAAAAA"
		}

POST /security/api/offline-iso/v1/pain001
{
"sprache": "de",
"pain001_datei_name": "rechnungen.xml.zip",
"pain001_datei_inhalt":
"UEsDBBQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAcGFpbl8wMDFfQmVpc3BpZWxfWkEyLTFfRVMu
eG1spVVRj6IwEH72kvsPhHdoRb11TWWjqCuJohE2uVeFrpKV4pV66r+/KRWou7nkknuQdL755uvM
dFrJyzU7Gr8pL9KcDc22jU2DsjhPUrYfmm/RzOqbL+73b2SSx+eMMmEAnxVD8yDEaYDQ5XKxi/Rq
pUxQvtuyDys+0i2HaDvOM5RQdNqmzMa4rX4dOz7Y2LGvRWIqqcG1SB/kLh0753vkAB/9XC7C+ECz
LWxQiC2LKUQV6aAowUUeb0WZ9/9nYxh/TxTqbxGvEBn3EhHxd5+lgkmwRV75aZ7wct0iy2LvJ+4y
fLWwQ5CylMfjdCKizHVwu2fhtoV7EX4adPAAY4Iqp6IGu9V7dC3cNkHV8q4h+DE8Z26/+/RsOz2I
uwPKLZPar8VNmaCTuYvpfDkKAmO82vghyFVU9MAlSCuCrDPhs/c7URlQxXoZ+cGsLKvGaspSJG60
mZUuuVaOsYgP4zz/2LuCnylBja38G/ormV5jwSZCtqVv4a7VhqJ1XDEnO8H/paqGV4aM4lhUYVW6
cjkeBa43f3rGWP7aP+SgOT86Xeho6buHoLpE9KimxPe19ixlPgwn0/bwjjy8Fcts12AVqCEAJZDJ
2PPgLDUi+sIkSkomDHOly1ZkHSToc0r3EqqciRrj6FqftDpqrUkQzcH2gzDa+BM4eJhaOTcKrmhT
lkQ5fACaBpNoBR9JlmOiuaqs9C3kftGp2b9FFvGxlM+aqtdc8Bt0qBy7cl1X/ZldquuCZJSJmi6p
CQCGF9+Gpjefmc0tqny1kLaGPvFaBAZtk+8oF4Z8ktKEciMcNfMn8y3EcZTUES0SCi7A720Lapxy
eMCOcBHuYFNlIeD0nZ5ssFrXrujCgDlO6RHBhzGIVlAzVKpD5WOgtecxEzlezRWSa+1u6JejRVbi
0ORfupye9Yw7XctpbkQpqTM1l9pLv3sb7UUB8w1OLXE3ND6wM9sbAbeNLu4TpPBKRA8qJR/mtXqF
pAHery8zDPz9/wqMP1BLAQIUABQAAAAIAIFafUyzdXLR7wIAAOQGAAAeAAAAAAAAAAEAIAAAAAAA
AABwYWluXzAwMV9CZWlzcGllbF9aQTItMV9FUy54bWxQSwUGAAAAAAEAAQBMAAAAKwMAAAAA"
}
	200	{
		"upload_id": 1232312
		}

POST /security/api/offline-iso/v1/pain002/**1232312**	200	{
		"pain002_datei_name": "rechnungen.xml "
		"pain002_datei_inhalt":
		"UEsDBBQAAAAIALuMk0xrbNa+PAIAAMQEAAATAAAAcGFpbjAwMl9leGFtcGxlLnhtbI1TXY+aQBR9
		tkn/A+EdZmDZ9SOjG0V3pa27Rm1r0vQBmVkkhcEdxmL3L/Un9G1/WS+MiK6NKQkJ99xz7rncuUNu
		d0ms/WQii1Le1S0T6xrjQUojHnb1z4s7o6Xf9t6/I8M02CaMSw34POvssqirr6XcdBDK89zMr8xU
		hMjG2ELLyad5sGaJb0Q8kz4PmK5UJ4os2kFeMrHy+Q8jiJkvwNMM0gRRhjZ+xE2MbXihpyszWJsQ
		7DKqQzMN4mYyEdNEzmU228gCapB7sRlTUX43yCQLPdpzrPYNVo+NW7ZtY4JURrFcwYZykfRsbLUM
		7BhWe2Fdd+ybDnbMluUQVBEU3eORDKfylwoh3teBz0cR1lGDDDz3UQxGXu/jYDByx7a9XC4JOqCV
		Ch3LCDr0hU6cCDr6tcKJxwB4/KnPKQxgrylx9XOT+b2B7bJ6BZ1yHhKA9iO2zkZcC0uekoJj4TX7
		4C7KfirjPfmsIeUFR/TPPhUOxaeThfdwV3d7SCiyCmvjOlb54vwzDlA1Q4gO03Vpzx3j4hTrEdd5
		0qdUxoX0KxNSe/09Y89blklGtdGOBVsJF0Ib+pK9/tFWL7l5wnDTOGbBMSWOWCil162Ws0hqEdco
		E9oXJkKfh4yvASTo4Pi2AyhMR7tA8uElFqruICrX36VyIZ6KTeH7uXyzvqP/KwULf21gy8DNi34r
		KfpBAH5j3MS42YZNubEdCztwnZxLyqMuEG6asGCF41sFQafnd7ID9dIQdHbdyWEWEPwFUEsBAhQA
		FAAAAAgAu4yTTGts1r48AgAAxAQAABMAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAHBhaW4wMDJfZXhhbXBsZS54
		bWxQSwUGAAAAAAEAAQBBAAAAbQIAAAAA"
		}

POST /v1/logout	200	<leer>

5.5 Beispiel 4 – Legacy Kontodaten abholen / Zahlungen einliefern

Aufruf	Status	Antwort
Reguläres Login		

GET /secure/api/offline-mt/v1/mt940/{konto_nr}	200	{
		"mt940_datei_name": "buchungen.mt940.zip"
		"mt940_datei_inhalt": "UEsDBBQAAAAIAKFlmkwNdUdbt-
		gAAAAIBAAAQAAAAbXQ5NDBfc2FtcGxlLmt0b22OwQqDMBBE74L/
		0A+wuJvVJOYgiK30UgtqL71piVaQHIz9435IEwo9lC7MYXizwygGqu2Kprue2zBQLFXgT2QQI2ck
		SQJD6YlUKBF5DOgch0qVKCFhvDxVlCEDEYnEE3Q5IEKvA0GUpi2kWF/q5lg5LrlyNgcoBnt/LE9r
		B72tehzNbMPgW5AAeZVIESX/C269ezeT1bOZejPt2n55rXGjzabDIGfg4vu6UQifWva7WLhtIgze
		UEsBAhQAFAAAAAgAoWWaTA11R1u2AAAAAgEAABAAAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAG10OTQwX3NhbXBs
		ZS5rdG9QSwUGAAAAAAEAAQA+AAAA5AAAAAAA"
		}

GET /secure/api/offline-mt/v1/besr/{konto_nr}	200	{
		"besr_datei_name": "buchungen.besr.zip"
		"besr_datei_inhalt": "ABDE1233"
		}

POST /secure/api/offline-mt/v1/dta
{
"dta_datei_name": "buchungen.dta.zip"
"dta_datei_inhalt":
"UEsDBBQAAAAIACFUfUxsNRrKVwEAAMQFAAAuAAAAVGVzdFNpbXVsYXRpb25fMjIwMTM2XzIwMTgt
MDMtMjlfdW5nLWNsbnJfa3Vyeq2U3W6DMAyF7yftHfIArWonJIRLfoJadWISdJvU93+Q2QldQ5q1
XbtzgYRtfMznACBaUAhlBeIkYC3C3aEGDFFZAvjb4xfMQjSSrtKoQotLtdseNawAXl9AHtx0yNT8
WYp8RePGgZqqTbtBg5LsTWmrtJQt1zTy+v2tXbsp1+0uRZZkOnOLC65wk1aaC27yJjdK/wO3lBVZ
ev8yITNycS52tWkUg7wIBgRm4T5u4wN5ZpVlj4RZ9Ruz0MN9jD9HLc4+gy/WAmVHLLvRTZ3re6vh
XOWDgxtFUw/76Ol6ogxd0q4U6tMYS9EJ0QWGfo49i3DUKVFwRqpT6WJt9fHz3DrXmEbMGgpBk5CN
5nYPrExZdXnM1fWV8THXuELM7cxjbty+EU+r3ULJhtoPJUtVGCwY6QLdjlbGAHY6fCP8R+E/i63o
DW5ZPCR5B+c5cuKsLI1DMp4bfANQSwECFAAUAAAACAAhVH1MbDUaylcBAADEBQAALgAAAAAAAAAB
ACAAAAAAAAAAVGVzdFNpbXVsYXRpb25fMjIwMTM2XzIwMTgtMDMtMjlfdW5nLWNsbnJfa3VyelBL
BQYAAAAAAQABAFwAAACjAQAAAAA="
}
	200	{
		"auftraege_fehlerhaft" : false,
		"auftraege_zurueckgewiesen" : false,
		"auftraege_zum_freigeben" : true
		}

POST /secure/api/v1/logout	200	<leer>

5.6 Beispiel 4 – Legacy Depotauszug abholen

Aufruf	Status	Antwort
Reguläres Login		

GET /secure/api/offline-mt/v1/mt571	200	{
		"mt571_datei_name": "positionen.mt571.zip"
		"mt571_datei_inhalt":
		UEsDBBQAAAAIAHZbg0wmaa+Z6AAAAM0BAAAJAAAAAbXQ1NzEuZHBvbVBBbgMhDLwj8QceQINtCLC+
		7VZJ91BRqXlBpOZQRWkv+3/V0A3ZSh0hYYbxeEArpszgQEsBnAYwFQ4aqLLI5a28H45SZz+yE43L
		QABIccDghI9pZMzgKcvBw6bez3yaT7DC723d2sXE5hfViAgTalXOt8vX+bqY8n0zz/PRwA7JjNNk
		XpeP2uUnFppoF+BuFF5YKmGhow+JvCEaQzM/pCmHuzQR9/Y1pe12EtK2pdWa2dZrWx5Wnkg4V5pb
		Y2iwiHa8Lp8X23WIENeR/5Bu8wqPNjYnrSQe5rHla38aDvy31ydRPWn1A1BLAQIUABQAAAAIAHZb
		g0wmaa+Z6AAAAM0BAAAJAAAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAABtdDU3MS5kcG9QSwUGAAAAAAEAAQA3AAAA
		DwEAAAAA"
		}

== ENDE ==